

DOSSIER BLOC 4 : OPTION DIGITAL

ClearRéno

La plateforme digitale qui transforme la relation client d'EcoTech Solutions

Lien web : <https://clearreno-zstm.vercel.app/ClearReno.html>

Emile Dubois - Anne Marlone Benga Nze - Enrique Prevot

RNCP38504-4-II

Engager l'innovation et la transformation digitale de la communication de la
marque

ECS - Mediaschool – 2026

Sommaire

Table des matières

Introduction	4
Analyse du contexte et identification de la rupture.....	5
État des lieux du secteur	5
Les trois ruptures identifiées	5
Rupture technologique	5
Rupture sociétale	5
Rupture économique	5
Synthèse de la rupture.....	6
Analyse d'impact.....	6
Ce qu'EcoTech perd si elle n'agit pas	6
Sur le plan commercial.....	6
Sur la crédibilité	6
Sur l'attractivité	6
Ce qu'EcoTech gagne avec ClearRéno	6
Baseline : indicateurs de départ	7
Proposition d'innovation : ClearRéno.....	7
Vision et concept global	7
Les cinq fonctionnalités	7
Fonctionnalité 1 : Hub de preuves sociales	7
Fonctionnalité 2 : Simulateur IA personnalisé	7
Fonctionnalité 3 : Suivi de chantier DIY supervisé	8
Fonctionnalité 4 : Parcours gamifié et score carbone	8
Transformation concrète et bénéfices attendus	8
Bénéfices pour les particuliers (B2C)	8
Bénéfices pour les entreprises (B2B).....	8
Bénéfices pour EcoTech Solutions	8
Plan de déploiement (2 à 5 ans)	9
Vue d'ensemble	9
Phase 1 : Fondations et confiance (Mois 1 à 6)	9
Directions internes impliquées	9
Budget estimé Phase 1	9
KPIs Phase 1	9
Phase 2 : Expérience client (Mois 6 à 12)	9
Directions internes impliquées	9

Budget estimé Phase 2	9
KPIs Phase 2	10
Phase 3 : Différenciation totale (Mois 12 à 24)	10
Directions internes impliquées	10
Budget estimé Phase 3	10
KPIs Phase 3	10
Vision 3 à 5 ans	10
Budget total sur 24 mois.....	10
Gestion des risques	11
Matrice des risques.....	11
Cybersécurité et protection des données.....	11
Éthique et RSE	11
Accompagnement au changement.....	12
Cartographie des parties prenantes internes.....	12
Résistances identifiées et réponses	12
Plan d'accompagnement	12
Formations	12
Ateliers de co-construction	12
Ambassadeurs internes	13
Indicateurs d'adoption interne.....	13
Démonstration de faisabilité : prototype et preuve de concept	13
Présentation du prototype	13
Parcours utilisateur B2C.....	13
Choix techniques justifiés	14
Limites assumées et axes d'évolution	14
Conclusion	14

Introduction

Même code couleur que les concurrents. Mêmes canaux publicitaires. Mêmes promesses. Dans le secteur de la rénovation énergétique, tout le monde se ressemble et c'est précisément le problème.

Le consommateur ne sait plus à qui faire confiance. Les arnaques se multiplient. Les acteurs engagés comme EcoTech Solutions peinent à se différencier malgré des valeurs fortes et une expertise reconnue. Le digital n'est plus un avantage concurrentiel, c'est le terrain sur lequel se joue la bataille de la crédibilité.

Notre direction : Transformation digitale complète. Nous avons choisi la transformation, pas l'amélioration. ClearRéno ne vient pas corriger des défauts, elle repositionne EcoTech Solutions comme référence digitale du secteur de la rénovation énergétique.

Ce dossier présente la vision, l'architecture et le plan de déploiement de ClearRéno, cinq fonctionnalités complémentaires, déployées en trois phases sur 24 mois, pour un positionnement unique sur le marché.

Analyse du contexte et identification de la rupture

État des lieux du secteur

Le marché de la rénovation énergétique est en pleine expansion. Les politiques publiques MaPrimeRénov, CEE, RE2020 alimentent une demande soutenue chez les particuliers comme chez les entreprises.

Pourtant, ce dynamisme cache une réalité plus complexe : le secteur souffre d'un déficit de confiance structurel. Les arnaques aux faux artisans, les devis opaques et les chantiers mal exécutés ont durablement fragilisé la relation entre professionnels et clients.

Les trois ruptures identifiées

Rupture technologique

- L'IA générative transforme la personnalisation du parcours client, simulation de ROI, visualisation du logement rénové, recommandations en temps réel
- La data devient un actif stratégique : EcoTech dispose d'une base de chantiers inexploitée à ce jour
- Les plateformes immersives (modélisation 3D, jumeaux numériques) réduisent les freins à la décision d'achat
- De nouveaux entrants digitaux captent les leads en amont, sans forcément proposer un meilleur service

Rupture sociétale

- Le consommateur de 2025 n'accepte plus l'opacité, il compare, vérifie, consulte avant tout engagement financier
- Les attentes RSE se sont ancrées dans les comportements : l'engagement écologique doit être prouvé, pas seulement affiché
- Le client devient acteur de sa rénovation, il veut comprendre, suivre, participer
- La méfiance vis-à-vis des arnaques est un frein majeur à la conversion dans tout le secteur

Rupture économique

- La complexité des aides d'État (MaPrimeRénov, CEE, éco-PTZ) crée une opportunité pour qui simplifie ce paysage
- Les modèles économiques évoluent : abonnement, service récurrent, plateforme en marque blanche
- EcoTech peut passer de prestataire ponctuel à partenaire de long terme

Synthèse de la rupture

La rupture n'est pas uniquement technologique, elle est relationnelle. Le client ne cherche plus seulement un artisan compétent. Il cherche une marque en qui il peut avoir confiance, qui l'accompagne et qui prouve ses résultats. EcoTech possède les valeurs et l'expertise. Ce qui lui manque, c'est l'outil digital à la hauteur de ses ambitions.

Analyse d'impact

Ce qu'EcoTech perd si elle n'agit pas

L'inaction n'est pas une option neutre. Dans un marché en transformation rapide, rester immobile revient à reculer.

Sur le plan commercial

Les nouveaux acteurs digitaux captent une fraction croissante des leads entrants. Sans présence différenciante, EcoTech devient invisible là où ses clients prennent leurs décisions d'achat.

Sur la crédibilité

Un client qui ne trouve pas d'avis vérifiés, de résultats chiffrés ou de suivi clair va se tourner vers un concurrent qui lui offre cette transparence. La confiance se construit en ligne avant même le premier contact humain.

Sur l'attractivité

Une marque qui ne se modernise pas peine à recruter les talents digitaux nécessaires à sa croissance. Les profils tech, data et UX évaluent l'écosystème digital d'une entreprise avant de la rejoindre.

Ce qu'EcoTech gagne avec ClearRéno

- Positionnement : passage du statut de prestataire à celui de partenaire de confiance sur le long terme
- Fidélisation : lien continu avec le client au-delà du chantier, réachat et bouche-à-oreille
- Performance commerciale : leads chauds, cycle de vente raccourci, taux de conversion amélioré

Baseline : indicateurs de départ

Indicateur	Benchmark secteur	Cible ClearRéno (24 mois)
Trafic organique site web	Référence interne à poser	+40%
Taux de conversion leads	~5-8% secteur BTP	+25%
NPS client	~20-30 secteur artisanat	> 50
Part de voix digitale	Faible — marché fragmenté	Top 3 du secteur
Taux de réachat 24 mois	< 15% secteur rénovation	+30%

Proposition d'innovation : ClearRéno

Vision et concept global

ClearRéno est une plateforme digitale all-in-one conçue pour transformer l'intégralité du parcours client d'EcoTech Solutions, de la découverte jusqu'à la fidélisation.

Son positionnement repose sur trois piliers : la transparence, l'accompagnement et la preuve. Ce n'est pas un outil marketing isolé, c'est un écosystème cohérent où chaque fonctionnalité renforce les autres.

Pourquoi ClearRéno est une innovation de rupture

La plupart des acteurs du secteur ont une présence digitale basique, site vitrine, quelques avis Google, formulaire de contact. ClearRéno rompt avec ce modèle en passant d'une communication unidirectionnelle à une expérience interactive et personnalisée. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation complète de la relation entre EcoTech et ses clients.

Les cinq fonctionnalités

Fonctionnalité 1 : Hub de preuves sociales

Première brique déployée, elle répond directement au problème de méfiance. Le hub centralise les avis vérifiés, les résultats chiffrés des chantiers réalisés et les témoignages clients en vidéo. Chaque projet documenté devient une preuve tangible de la compétence d'EcoTech.

Fonctionnalité 2 : Simulateur IA personnalisé

Le simulateur permet à un particulier ou une entreprise d'estimer en quelques minutes les économies d'énergie potentielles et le retour sur investissement d'une rénovation. La recommandation est générée par intelligence artificielle et débouche sur une prise de contact qualifiée, c'est le levier de génération de leads le plus puissant de la plateforme.

Fonctionnalité 3 : Suivi de chantier DIY supervisé

Inspiré du modèle Leroy Merlin, cet espace permet au client de suivre en temps réel l'avancement de ses travaux, d'accéder à des contenus pédagogiques et d'échanger avec son référent EcoTech. Le client devient acteur de sa rénovation sans en porter le risque technique.

Fonctionnalité 4 : Parcours gamifié et score carbone

Le programme de fidélité ClearRéno récompense chaque action du client, devis accepté, travaux réalisés, économies mesurées, contenu partagé. Ces actions génèrent des points, des badges et un score carbone personnel. La gamification crée de l'attachement à la marque et pousse au réachat.

Fonctionnalité 5 : Jumeau numérique du logement

La fonctionnalité la plus différenciante techniquement. À partir de photos du logement, ClearRéno génère une modélisation 3D qui simule visuellement l'impact des travaux avant leur réalisation. Cette fonctionnalité réduit le temps de décision et positionne EcoTech très loin devant ses concurrents traditionnels.

Transformation concrète et bénéfices attendus

Bénéfices pour les particuliers (B2C)

- La confiance retrouvée : vérifier, comparer et se projeter avant tout engagement financier
- L'autonomie : comprendre ce qui se passe, poser des questions éclairées, valider les étapes clés
- La valorisation de l'engagement écologique : score carbone visible, badges, ambassadeur naturel de la marque

Bénéfices pour les entreprises (B2B)

- Réduction des charges énergétiques avec projections chiffrées justifiables en interne
- Amélioration du bilan RSE et conformité aux nouvelles réglementations environnementales
- Rapport personnalisé généré automatiquement simplifie le reporting RSE annuel

Bénéfices pour EcoTech Solutions

- Visibilité : écosystème digital qui génère trafic organique, mentions sociales et bouche-à-oreille
- Positionnement : EcoTech se compare désormais aux acteurs de la tech durable, pas aux artisans traditionnels
- Performance commerciale : prospects qui arrivent informés, convaincus et engagés les équipes commerciales traitent des leads chauds

Plan de déploiement (2 à 5 ans)

Le déploiement de ClearRéno suit une logique progressive en trois phases sur 24 mois, avec une vision d'extension à 5 ans. Chaque phase répond à un objectif prioritaire et s'appuie sur les résultats de la précédente pour valider la suite.

Vue d'ensemble

Phase	Période	Objectif	Fonctionnalités
Phase 1	Mois 1 à 6	Fondations et confiance	Hub preuves + Simulateur IA
Phase 2	Mois 6 à 12	Expérience client	Suivi chantier DIY + Gamification
Phase 3	Mois 12 à 24	Différenciation totale	Jumeau numérique 3D
Phase 4	An 3 à 5	Extension et scalabilité	Version marque blanche + intégrations

Phase 1 : Fondations et confiance (Mois 1 à 6)

Directions internes impliquées

- Direction Marketing : pilotage du projet, coordination
- Direction Technique : développement et intégration des modules
- Direction Commerciale : alimentation du hub avec les chantiers référencés
- Direction Communication : stratégie de lancement et activation digitale

Budget estimé Phase 1

- Développement plateforme (hub + simulateur) : 80 000 à 120 000 €
- Design UX/UI : 15 000 à 25 000 €
- Stratégie de lancement digital : 20 000 à 30 000 €
- Total Phase 1 : 115 000 à 175 000 €

KPIs Phase 1

- 50 chantiers documentés dans le hub dès le mois 3
- 500 simulations réalisées dès le mois 6
- +35% de leads qualifiés vs baseline

Phase 2 : Expérience client (Mois 6 à 12)

Directions internes impliquées

- Direction Technique : développement suivi chantier et gamification
- Direction des Opérations : intégration du suivi dans les processus internes
- Direction RH : formation des chefs de projet à l'utilisation de la plateforme

Budget estimé Phase 2

- Développement suivi chantier + gamification : 60 000 à 90 000 €
- Formation équipes internes : 8 000 à 15 000 €
- Total Phase 2 : 68 000 à 105 000 €

KPIs Phase 2

- 80% des clients actifs utilisent le suivi de chantier
- Satisfaction chantier > 4,5 / 5
- Score carbone communiqué sur 100% des chantiers

Phase 3 : Différenciation totale (Mois 12 à 24)

Directions internes impliquées

- Direction Technique : intégration de la technologie 3D et tests utilisateurs
- Direction Marketing : campagne de communication autour du lancement
- Direction Commerciale : intégration dans le process de vente et de devis

Budget estimé Phase 3

- Développement jumeau numérique : 100 000 à 150 000 €
- Campagne de lancement : 30 000 à 50 000 €
- Total Phase 3 : 130 000 à 200 000 €

KPIs Phase 3

- +30% de taux de conversion devis après simulation 3D
- EcoTech dans le Top 3 des marques les plus citées dans la rénovation digitale
- NPS global > 60

Vision 3 à 5 ans

- Version marque blanche proposée aux partenaires distributeurs d'EcoTech
- Module de certification carbone indépendant et reconnu par les organismes publics
- Intégration avec les simulateurs énergétiques des collectivités locales
- Expansion vers d'autres métiers de la transition énergétique

Budget total sur 24 mois

Phase	Budget minimum	Budget maximum
Phase 1 - Fondations	115 000 €	175 000 €
Phase 2 - Expérience	68 000 €	105 000 €
Phase 3 - Différenciation	130 000 €	200 000 €
TOTAL 24 mois	313 000 €	480 000 €

Gestion des risques

Toute transformation digitale d'envergure comporte des risques. Les identifier, les évaluer et les anticiper est une condition indispensable à la réussite du projet ClearRéno.

Matrice des risques

Risque	Description	Niveau
Fuite de données clients	Collecte massive via simulateur et suivi chantier	ÉLEVÉ
Résistance interne	Équipes terrain qui rejettent ou n'alimentent pas la plateforme	ÉLEVÉ
Biais simulateur IA	Recommandations inexactes nuisant à la décision client	MOYEN
Obsolescence techno	IA et 3D évoluent plus vite que la plateforme	MOYEN
Évolution réglementaire	Changement des aides d'État impactant le simulateur	MOYEN
Surcharge équipes	Projet mobilise trop de ressources simultanément	MOYEN
Greenwashing perçu	Plateforme perçue comme marketing sans substance	FAIBLE

Cybersécurité et protection des données

ClearRéno collecte des données sensibles, caractéristiques du logement, consommation énergétique, informations de facturation. La conformité RGPD est intégrée dès la conception (privacy by design).

- Hébergement en France sur serveurs certifiés conformes RGPD
- Audit de sécurité avant chaque lancement de phase
- Accès aux données clients strictement limités aux équipes habilitées
- Chiffrement des données en transit et au repos

Éthique et RSE

Le simulateur IA doit refléter des estimations fiables et non biaisées. Dès que les recommandations générées dépassent un certain seuil d'investissement, une validation humaine est systématiquement proposée.

- ClearRéno conçue selon les normes WCAG 2.1, accessibilité aux personnes en situation de handicap
- Version simplifiée proposée pour les utilisateurs moins à l'aise avec le digital
- Objectif : accompagner le client, pas l'orienter vers la solution la plus rentable pour EcoTech

Accompagnement au changement

Une innovation réussie est une innovation acceptée. La meilleure plateforme du monde échoue si les équipes internes ne se l'approprient pas. La conduite du changement est un axe aussi stratégique que le développement technique de ClearRéno.

Cartographie des parties prenantes internes

- Équipes commerciales : premiers utilisateurs pour qualifier les leads, adoption critique en Phase 1
- Chefs de projet et conducteurs de travaux : responsables de l'alimentation du suivi de chantier en Phase 2
- Direction marketing et communication : pilote l'activation et la communication autour de ClearRéno
- Direction générale : sponsor du projet, garant de l'allocation budgétaire

Résistances identifiées et réponses

Résistance	Origine	Réponse apportée
Peur de la complexité	Équipes terrain, outil perçu comme charge supplémentaire	Interface intuitive, gain de temps perceptible dès les premières semaines
Crainte de désintermédiation	Commerciaux, peur que l'IA remplace leur rôle	Démontrer que la plateforme qualifie les leads à leur place, ils se concentrent sur la relation
Méfiance envers la tech	Culture très terrain du secteur BTP	Ambassadeurs internes + premiers succès documentés et partagés

Plan d'accompagnement

Formations

- Formation initiale obligatoire : 2 jours avant le lancement de chaque phase
- Modules e-learning accessibles en continu sur la plateforme interne EcoTech
- Sessions questions-réponses mensuelles pendant les 3 premiers mois de chaque phase

Ateliers de co-construction

- Deux ateliers de co-design avec les équipes terrain avant le développement de chaque fonctionnalité
- Beta-test interne avec 10 volontaires par équipe avant chaque lancement
- Retours formalisés intégrés dans les itérations du produit

Ambassadeurs internes

- Un référent ClearRéno identifié par équipe : commercial, chef de projet, conseiller client
- Formation avancée et accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités
- Leurs retours terrain alimentent le backlog produit et les arbitrages de la direction

Indicateurs d'adoption interne

- Taux d'utilisation par les équipes commerciales : cible > 90% à 3 mois post-lancement
- Taux d'alimentation du suivi chantier par les chefs de projet : cible > 85% à 6 mois
- Satisfaction équipes internes : cible > 4/5 à chaque bilan trimestriel
- Nombre de suggestions terrain intégrées au produit : indicateur qualitatif d'engagement

Démonstration de faisabilité : prototype et preuve de concept

Présentation du prototype

Un prototype fonctionnel de ClearRéno a été conçu sur Figma. Il couvre les deux parcours principaux B2C et B2B et démontre les interactions clés des trois premières fonctionnalités déployées en Phase 1 et Phase 2.

Le prototype illustre concrètement la navigation entre les modules, la logique de progression du parcours client et l'identité visuelle de la plateforme. Il ne s'agit pas d'un produit fini mais d'une preuve de concept suffisamment détaillée pour valider la faisabilité.

Parcours utilisateur B2C

- Découverte du hub de preuves sociales, consultation de résultats de chantiers similaires
- Accès au simulateur IA, estimation des économies potentielles, caractéristiques du logement renseigné
- Réception d'une recommandation personnalisée, bouton de mise en contact direct
- Après signature : espace de suivi de chantier + accumulation des premiers points gamifiés

Parcours utilisateur B2B

- Simulation de l'impact d'une rénovation sur le bilan carbone et les charges opérationnelles
- Accès aux études de cas vérifiées d'autres entreprises clientes d'EcoTech
- Téléchargement d'un rapport personnalisé à présenter à la direction

Ce parcours répond à une logique de décision collective et rationnelle, il fournit les preuves chiffrées nécessaires pour valider un investissement en interne.

Choix techniques justifiés

- Front-end en React, expérience fluide et architecture modulaire
- Simulateur IA : modèle de machine learning entraîné sur données de consommation énergétique et barèmes des aides d'État
- Jumeau numérique : technologie de modélisation 3D légère, accessible depuis un navigateur sans installation
- Données hébergées en France, conformes RGPD, architecture scalable

Limites assumées et axes d'évolution

Le prototype actuel ne couvre pas encore le jumeau numérique ni le parcours gamifié complet, ces modules seront développés en Phase 2 et Phase 3. Ces limites sont planifiées dans le calendrier de déploiement et ne remettent pas en cause la faisabilité du projet.

Conclusion

ClearRéno n'est pas une application de plus dans un secteur qui en manque. C'est une réponse stratégique, concrète et différenciante à une rupture profonde du marché de la rénovation énergétique. En 24 mois, EcoTech Solutions peut passer du statut d'acteur reconnu à celui de référence digitale du secteur, une marque avec laquelle on interagit, que l'on recommande et dont on mesure l'impact au quotidien.

Le déploiement progressif en trois phases garantit une montée en charge maîtrisée, un risque financier limité et une adoption réelle par les équipes. Les KPIs définis permettront d'ajuster la trajectoire à chaque étape.

Vision long terme

ClearRéno ouvre la voie à de nouvelles évolutions, version marque blanche pour les partenaires distributeurs, module de certification carbone indépendant, intégration avec les outils de simulation énergétique des organismes publics. EcoTech Solutions possède les valeurs, l'expertise et maintenant la feuille de route pour incarner ce que le marché attend : une marque de confiance, transparente, innovante et durablement engagée.

Annexe : CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Application web & mobile

ClearRéno

Plateforme digitale de confiance pour la rénovation énergétique

Projet	Client	Version	Date
ClearRéno Application digitale	EcoTech Solutions	v1.0	Mai 2026

Rédigé par : Emile — Enrique — Anne

M2 Manager des Stratégies Marketing et Communication — ECS MediaSchool

Sommaire

- 1. Présentation du projet et contexte**
2. Périmètre fonctionnel : vue d'ensemble
3. Charte graphique et identité visuelle
4. Module 1 : Hub de preuves sociales
5. Module 2 : Simulateur IA
6. Module 3 : Suivi de chantier DIY supervisé
7. Module 4 : Gamification et score carbone
8. Module 5 : Jumeau numérique 3D
9. Composants UI : bibliothèque de design
10. Parcours utilisateurs
11. Architecture technique
12. Exigences non fonctionnelles
13. Glossaire

1. Présentation du projet et contexte

1.1 Contexte

EcoTech Solutions est une PME française spécialisée dans la rénovation énergétique, pompes à chaleur, isolation thermique et ventilation performante. L'entreprise dispose d'une expertise solide et d'une démarche RSE authentique, mais évolue dans un secteur profondément marqué par trois problèmes structurels.

- La méfiance généralisée : les arnaques aux faux artisans ont durablement fragilisé la confiance dans l'ensemble de la filière
- L'indifférenciation : mêmes codes visuels, mêmes canaux publicitaires, mêmes promesses chez tous les acteurs, le client ne perçoit pas de différence
- La passivité imposée au client : il signe un devis, attend, et espère que ce sera bien fait, aucune visibilité, aucune implication

ClearRéno est la réponse digitale à ces trois enjeux. La plateforme transforme chaque interaction client en preuve concrète de l'engagement d'EcoTech Solutions.

1.2 Objectifs du projet

Priorité	Objectif	Indicateur de succès
1 — Confiance	Rétablir la crédibilité d'EcoTech via des preuves vérifiées par des tiers	NPS > 50 à 12 mois
2 — Leads	Générer des prospects qualifiés via le simulateur IA	+35% leads qualifiés vs baseline
3 — Fidélisation	Maintenir un lien continu avec le client au-delà du chantier	+30% taux de réachat à 24 mois
4 — Différenciation	Positionner EcoTech comme référence digitale du secteur	Top 3 notoriété digitale sectorielle
5 — RSE	Rendre visible et mesurable l'impact écologique de chaque chantier	100% des chantiers avec score carbone

1.3 Utilisateurs cibles

Particuliers B2C

- Profil : propriétaire, 35–55 ans, sensible à l'écologie, attentif à ses charges énergétiques
- Comportement : compare avant d'acheter, consulte les avis, craint fortement les arnaques
- Freins : manque de confiance, complexité des aides d'État, peur du mauvais prestataire
- Attentes : transparence totale, preuves concrètes, accompagnement clair tout au long du projet

Entreprises B2B

- Profil : directeur immobilier ou responsable RSE, 40–55 ans, logique ROI et contraintes réglementaires
- Comportement : décision collective, besoin de justifier l'investissement en interne (CODIR, DAF)
- Freins : absence de références vérifiées, complexité administrative, manque de données chiffrées
- Attentes : projections financières, études de cas sectorielles, rapport RSE généré automatiquement

Collaborateurs EcoTech usage interne

- Profil : chefs de projet, conducteurs de travaux, équipes commerciales, terrain et bureau
- Comportement : utilisateurs quotidiens, pas nécessairement experts du digital
- Freins : résistance au changement, perception de charge supplémentaire
- Attentes : rapidité d'exécution, intuitivité, gain de temps perceptible dès les premières semaines

1.4 Périmètre du projet

- Application web responsive (desktop, tablette, mobile), priorité mobile-first
- Application mobile native iOS et Android, Phase 3 (mois 12–24)
- Interface administrateur interne EcoTech
- API partenaires pour l'alimentation des données en temps réel

2. Périmètre fonctionnel vue d'ensemble

2.1 Les cinq modules de ClearRéno

Module	Nom	Phase de déploiement	Valeur principale
M1	Hub de preuves sociales	Phase 1 — Mois 1 à 6	Rétablir la confiance avant tout contact
M2	Simulateur IA personnalisé	Phase 1 — Mois 1 à 6	Générer des leads chauds et qualifiés
M3	Suivi de chantier DIY supervisé	Phase 2 — Mois 6 à 12	Impliquer et rassurer le client pendant les travaux
M4	Gamification et score carbone	Phase 2 — Mois 6 à 12	Fidéliser et créer des ambassadeurs de marque
M5	Jumeau numérique du logement	Phase 3 — Mois 12 à 24	Lever les freins à la décision par la visualisation 3D

2.2 Architecture des pages

Page	URL	Accès	Module(s) concerné(s)
Landing page	/	Public	Tous — page de présentation générale
Hub de preuves	/preuves	Public	M1 — liste et détail des chantiers
Simulateur	/simulateur	Public (résultats après email)	M2 — formulaire multi-étapes + résultats
Espace client — Dashboard	/client/accueil	Connecté	M3, M4 — vue globale personnalisée
Suivi de chantier	/client/chantier/:id	Connecté	M3 — étapes, documents, messagerie
Score carbone	/client/impact	Connecté	M4 — impact écologique et points fidélité
Jumeau numérique	/client/3d/:id	Connecté	M5 — modélisation 3D du logement
Espace entreprise	/entreprise	Public + connecté	M1, M2 — parcours B2B dédié

Interface admin	/admin	Interne EcoTech	Tous — gestion back-office
-----------------	--------	--------------------	----------------------------

3. Charte graphique et identité visuelle

3.1 Palette de couleurs

Rôle	Nom	Hexadécimal	Usage
Principale	Vert forêt profond	#1A3C2E	En-têtes, navbar, fond des sections clés, titres
Secondaire	Vert moyen	#2D6A4F	Sous-titres, icônes actives, liens, éléments secondaires
Accent / CTA	Vert menthe vif	#52B788	Boutons principaux, badges, bordures actives, highlights
Fond général	Vert très pâle	#F0FAF4	Arrière-plan des pages, zones de contenu secondaire
Surface card	Blanc cassé	#FAFAFA	Cards, modals, champs de formulaire
Fond sombre	Vert nuit	#0F1F17	Footer, mode sombre, sections contrastées
Texte principal	Quasi-noir	#1A1A1A	Corps de texte, labels, valeurs
Texte secondaire	Gris moyen	#666666	Sous-labels, métadonnées, placeholders
Succès / Validé	Vert clair	#D8F3DC	Notifications positives, badges de validation
Erreur / Alerte	Rouge doux	#FFDDD2	Messages d'erreur, alertes, champs invalides

3.2 Typographie

Rôle	Police	Taille	Graisse	Usage
Display / Hero	Clash Display	48–72px	700	Titres héro de la landing page
Titre H1	Clash Display	32–40px	600	Titres de sections principales
Titre H2	Clash Display	24–28px	500	Sous-sections, titres de cards
Corps de texte	Satoshi	16px	400	Paragrophes, descriptions, contenus
Corps gras	Satoshi	16px	700	Emphase, labels importants, chiffres clés
Légende	Satoshi	12–14px	400	Métadonnées, timestamps, mentions légales
Boutons / CTA	Satoshi	14–16px	600	Libellés de boutons et liens d'action
Données chiffrées	JetBrains Mono	14px	400	KPIs, économies en €, données techniques

3.3 Règles de mise en page

- Système d'espacement : multiples de 8px, valeurs : 8 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64 / 96px
- Border-radius : 12px pour les cards / 8px pour les champs de formulaire / 100px pour les badges et pills
- Ombre légère (cards) : 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.06)
- Ombre forte (modals, dropdowns) : 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.12)
- Grille : 12 colonnes desktop, gouttière 24px / 4 colonnes mobile, gouttière 16px
- Largeur maximale du contenu : 1200px, centré avec marges automatiques

3.4 Iconographie et illustration

- Bibliothèque d'icônes : Lucide Icons, stroke 1.5px, taille standard 20px
- Style illustratif : organic flat, formes arrondies, palette limitée aux couleurs de la charte
- Photographies : exclusivement des vrais chantiers et vraies équipes EcoTech, aucune photo de banque d'images
- Vidéos : format 16/9 avec sous-titres obligatoires, hébergement interne ou Vimeo

3.5 Animations et micro-interactions

- Transitions d'état (hover, focus) : ease-out 200ms
- Transitions de page : ease-in-out 350ms, fade + déplacement vertical 20px
- Apparition au scroll : fade-up 40px avec délai de 100ms entre les éléments
- Loading : skeleton screens animés en gris pâle, aucun spinner
- Confirmation d'action : checkmark animé + légère impulsion verte
- Hover sur bouton CTA : élévation de 2px vers le haut + renforcement de l'ombre

4. Module 1 : Hub de preuves sociales

Objectif et valeur

Répondre au déficit de confiance structurel du secteur en centralisant des résultats réels et vérifiés.

Les données sont co-construites avec les partenaires experts métiers (organismes certificateurs, fournisseurs, ADEME).

Chaque chantier documenté devient un argument commercial validé par des tiers indépendants.

4.1 Page principale du Hub

Section hero

- ▶ Titre principal H1 : « Des résultats réels. Vérifiés. Partagés. »
- ▶ Compteurs animés au chargement : nombre de chantiers réalisés / économies cumulées en MWh / note de satisfaction moyenne
- ▶ Fond : vert forêt #1A3C2E avec texture grain subtile 5% d'opacité
- ▶ Sous-titre : accroche courte + CTA « Voir tous les chantiers »

Barre de filtres

- ▶ Type de travaux : Pompe à chaleur / Isolation / Ventilation / Pack global / Tous
- ▶ Localisation : champ de recherche avec auto complétion et rayon en km (10 / 30 / 50 / Toute la France)
- ▶ Budget des travaux : slider double de 5 000 à 80 000 €
- ▶ Surface du logement : slider de 30 à 300 m²
- ▶ Affichage des filtres : pills horizontales sur desktop accordéon sur mobile
- ▶ Bouton de réinitialisation des filtres toujours visible

Grille des chantiers

- ▶ Disposition : 3 colonnes desktop / 2 colonnes tablette / 1 colonne mobile
- ▶ Pagination : chargement progressif par lots de 12 bouton « Voir plus » en bas
- ▶ Contenu de chaque card chantier :
 - Visuel : slider avant / après au survol photo principale visible par défaut
 - Type de travaux + icône associée
 - Localisation : ville et département uniquement, jamais d'adresse complète
 - Économies annuelles réalisées : en kWh/an ET en €/an, affiché en valeur distincte

- Investissement total HT + durée de retour sur investissement calculée
- Badge(s) de certification partenaire : RGE, ADEME, Qualibat, etc.
- Note client : étoiles + score numérique + nombre d'avis
- Deux CTAs : « Voir le détail » (secondaire) + « Simuler pour mon logement » (primaire)

4.2 Page de détail d'un chantier

- ▶ Galerie photos haute résolution slider avec navigation tactile et miniatures
- ▶ Fiche technique complète : surface, type de logement (maison / appartement / local), type de travaux, durée d'intervention, équipe EcoTech
- ▶ Résultats mesurés : graphique à barres consommation avant / après unités kWh et €
- ▶ Certification de mesure : organisme valideur, méthode de calcul, date de mesure
- ▶ Témoignage client : vidéo embarquée OU citation longue avec prénom et ville
- ▶ Aides financières mobilisées : liste détaillée des dispositifs activés sur ce chantier
- ▶ CTA bas de page : « Ce projet ressemble au vôtre ? Estimez vos économies gratuitement »

4.3 Page partenaires et certifications

- ▶ Logos partenaires disposés en grille : organismes certificateurs, fournisseurs, ONG partenaires
- ▶ Fiche de chaque partenaire : nom, rôle dans la validation des données, lien vers site officiel
- ▶ Bloc de transparence : explication de la méthode de calcul des économies — langue accessible, sans jargon
- ▶ Mention de la fréquence de mise à jour des données (mensuelle)

5. Module 2 — Simulateur IA

Objectif et valeur

Permettre à tout prospect d'estimer ses économies potentielles avant tout contact commercial.

Un prospect qui a simulé son projet est déjà convaincu — il arrive qualifié aux équipes commerciales.

Les barèmes (aides d'État, prix de l'énergie) sont mis à jour en temps réel via les partenaires.

5.1 Page d'entrée

- ▶ Titre : « Combien pouvez-vous économiser ? »
- ▶ Sous-titre : « Simulation gratuite en 3 minutes sans engagement »
- ▶ Barre de progression visible en haut : 4 étapes numérotées, étape active en couleur accent
- ▶ Boutons de navigation : Précédent (ghost) / Suivant (primaire), toujours visibles
- ▶ Sauvegarde automatique des réponses si l'utilisateur quitte et revient

5.2 Étape 1 Votre logement

- ▶ Type de logement : 3 cards cliquables avec icône, Maison individuelle / Appartement / Local professionnel
- ▶ Statut : Propriétaire / Locataire (impact direct sur les aides éligibles)
- ▶ Surface habitable : slider 20–500 m² + champ numérique synchronisé
- ▶ Année de construction : 4 tranches Avant 1975 / 1975–2000 / 2000–2015 / Après 2015
- ▶ Localisation : code postal utilisé pour les aides locales et le coût de l'énergie régional

5.3 Étape 2 Votre situation énergétique actuelle

- ▶ Système de chauffage actuel : Gaz naturel / Fioul / Électricité / Bois / Autre
- ▶ Facture énergétique annuelle estimée : slider 500–6 000 €/an
- ▶ DPE actuel si connu : boutons lettres A à G — chaque lettre colorée selon le code DPE officiel
- ▶ Travaux déjà réalisés : cases à cocher multiples — Isolation toiture / Isolation murs / Double vitrage / Autre

5.4 Étape 3 Travaux envisagés

- ▶ Cards multi-sélection avec icône, nom et description courte :
 - Pompe à chaleur air/eau
 - Pompe à chaleur air/air
 - Isolation thermique par l'extérieur (ITE)
 - Isolation des combles perdus
 - Isolation des murs par l'intérieur
 - Ventilation double flux (VMC)
 - Pack rénovation globale (toutes solutions combinées)
- ▶ Horizon du projet : Dès que possible / Dans 6 mois / Dans 1 an / Je me renseigne

5.5 Étape 4 — Contact

- ▶ Champs obligatoires : Prénom / Adresse email / Code postal
- ▶ Champs optionnels : Nom / Téléphone
- ▶ Case à cocher RGPD obligatoire avec lien vers la politique de confidentialité

- ▶ Message de réassurance : « Vos données ne seront jamais revendues »
- ▶ CTA pleine largeur : « Obtenir mes résultats personnalisés »

5.6 Page de résultats

- ▶ Économies annuelles estimées : valeur mise en avant en grand format typographique (ex : « Jusqu'à 1 840 €/an »)
- ▶ Trois métriques principales en cards : Économies €/an / Réduction kWh/an / Retour sur investissement en années
- ▶ Graphique linéaire : projection des économies cumulées sur 10 ans
- ▶ Section aides financières : liste des dispositifs applicables avec montants estimés — MaPrimeRénov, CEE, éco-PTZ, aides locales
- ▶ Recommandation principale : travaux prioritaires identifiés par le moteur IA avec justification en langage simple
- ▶ CTA primaire : « Être contacté par un expert EcoTech »
- ▶ CTA secondaire : « Voir des chantiers similaires »
- ▶ Bouton de téléchargement : rapport PDF personnalisé des résultats
- ▶ Partage : envoi des résultats par email à soi-même ou à un proche

6. Module 3 Suivi de chantier DIY supervisé

Objectif et valeur

Transformer le client en acteur actif de sa rénovation — il suit, comprend et valide chaque étape.

Inspiré du modèle participatif type Leroy Merlin : autonomie client avec supervision experte. Réduit les incompréhensions, valorise l'expertise EcoTech et maintient la relation bien au-delà du chantier.

6.1 Dashboard client page d'accueil

- ▶ En-tête personnalisé : « Bonjour [Prénom], votre chantier avance bien ! »
- ▶ Widget chantier actif : photo représentative + % d'avancement + nom de la prochaine étape + date estimée

- ▶ Widget score carbone : jauge circulaire animée + tonnes CO2 économisées à date
- ▶ Widget points fidélité : solde total + barre de progression vers le prochain niveau
- ▶ Raccourcis rapides : Messagerie / Documents / Mon impact carbone / Mes travaux
- ▶ Badge de notification sur chaque raccourci si nouveau contenu disponible
- ▶ Historique des dernières actions en bas de page

6.2 Suivi des étapes du chantier

- ▶ Timeline verticale avec toutes les étapes passées / en cours / à venir
- ▶ Chaque étape contient :
 - Numéro d'ordre + titre de l'étape
 - Description en langage client, aucun jargon technique
 - Statut : À venir / Planifiée / En cours / Validée EcoTech / Validée client
 - Date de réalisation prévue ou effective
 - Documents téléchargeables associés : bon de commande, rapport d'étape, photos de chantier
 - Vidéo courte explicative optionnelle pour les étapes complexes
 - Bouton « Valider cette étape » pour les jalons nécessitant une confirmation client
- ▶ Barre de progression globale visible en haut de la timeline

6.3 Messagerie avec le référent EcoTech

- ▶ Interface chat — bulles de conversation style messagerie
- ▶ Identité du référent : photo, prénom, titre — identifié clairement
- ▶ Indicateur de disponibilité : réponse garantie sous 24h ouvrées — badge visible
- ▶ Envoi de photos et fichiers depuis l'espace client (ex : signalement d'un problème)
- ▶ Archivage complet de tous les échanges, téléchargeable en PDF en fin de chantier
- ▶ Notifications push mail ou mobile à chaque nouveau message

6.4 Bibliothèque de contenus pédagogiques

- ▶ Articles et vidéos courtes liés au type de chantier du client, contenu personnalisé
- ▶ Catégories : Comment ça marche / Entretien et maintenance / Maximiser ses économies / Aides disponibles
- ▶ Format des cards : titre + durée de lecture ou de visionnage + niveau (débutant / intermédiaire)
- ▶ Contenus co-produits avec les partenaires experts métiers d'EcoTech
- ▶ Moteur de recherche interne à la bibliothèque

7. Module 4 : Gamification et score carbone

Objectif et valeur

Créer un attachement émotionnel à la marque via la progression, la récompense et la fierté écologique.

Rendre visible et concret l'impact environnemental des choix de rénovation.

Encourager le bouche-à-oreille et le réachat via le programme de points.

7.1 Écran score carbone personnel

- ▶ Jauge principale animée : tonnes CO2 économisées depuis les travaux — mise à jour mensuelle
- ▶ Équivalence visuelle et parlante : ex. « Équivalent à 3 vols Paris–New York évités »
- ▶ Graphique évolution : économies mensuelles sur les 12 derniers mois
- ▶ Comparaison anonymisée : position du client vs la moyenne nationale des clients EcoTech
- ▶ Badge niveau actuel : Débutant Éco / Éco-Acteur / Champion Vert / Ambassadeur EcoTech
- ▶ Bouton partage : visuel auto-généré avec les chiffres personnels, partageable sur LinkedIn, WhatsApp, email

7.2 Programme de points règles de gain

Action	Points gagnés	Déclencheur technique
Simulation complète réalisée	+50 pts	Soumission du formulaire simulateur étape 4
Devis signé et retourné	+200 pts	Enregistrement du devis signé dans le CRM
Étape chantier validée par le client	+100 pts	Clic sur « Valider cette étape »
Chantier intégralement terminé	+500 pts	Clôture du dossier par l'équipe EcoTech
Avis client publié et vérifié	+150 pts	Publication de l'avis après validation
Parrainage d'un proche (filleul inscrit)	+300 pts	Inscription du filleul via lien unique personnel
Contenu partagé sur les réseaux	+30 pts	Clic sur bouton partage confirmé
Questionnaire de satisfaction rempli	+80 pts	Soumission du questionnaire post-chantier

7.3 Niveaux et badges

- ▶ 4 niveaux de progression : Débutant Éco (0–500 pts) / Éco-Acteur (501–1 500 pts) / Champion Vert (1 501–3 000 pts) / Ambassadeur (3 001+ pts)
- ▶ Chaque niveau débloque des avantages : réduction sur prochain chantier, accès anticipé aux nouveautés, invitation événements EcoTech
- ▶ Badges thématiques débloqués par actions spécifiques : Premier chantier / Parrain / Expert Isolation / etc.
- ▶ Galerie de badges : collection affichée avec les badges obtenus (colorés) et à obtenir (grisés)

7.4 Récompenses convertibles

- ▶ Réduction sur prochain chantier EcoTech : 1 000 pts = 50 € de remise
- ▶ Bon d'achat partenaires (équipements, entretien)
- ▶ Don à une ONG environnementale partenaire au choix du client

8. Module 5 — Jumeau numérique du logement

Objectif et valeur

Permettre au client de visualiser son logement rénové avant de signer le moindre document.

Réduire les hésitations pré-signature et raccourcir le cycle de décision d'achat.

Fonctionnalité la plus différenciante techniquement, positionnement EcoTech en acteur de la tech durable.

8.1 Étape 1 : Upload des photos

- ▶ Instructions illustrées : « Prenez 4 photos de votre façade (Nord, Sud, Est, Ouest) »
- ▶ Zone de dépôt (drag & drop) ET bouton d'accès à l'appareil photo depuis mobile
- ▶ Validation automatique : format accepté (JPG, PNG, HEIC), qualité minimale détectée, orientation correcte
- ▶ Aperçu des 4 photos avec possibilité de remplacer chacune individuellement
- ▶ Indicateur de temps de génération estimé : « Votre jumeau sera prêt dans 2 à 3 minutes »

8.2 Étape 2 : Paramétrage

- ▶ Type de mur actuel : Pierre / Brique / Béton / Enduit — sélection avec visuels
- ▶ Couleur actuelle de la façade : palette couleur simplifiée
- ▶ Préférences esthétiques post-rénovation : choix de teintes d'enduit + type de menuiseries
- ▶ Option végétalisation : pergola, bardage bois, plantes grimpantes

8.3 Écran de visualisation 3D

- ▶ Rendu 3D du logement avec les travaux simulés appliqués visuellement
- ▶ Slider avant / après interactif : glisser pour comparer les deux états
- ▶ Navigation 3D : rotation à 360° à la souris (desktop) ou au toucher (mobile)
- ▶ Options de personnalisation en temps réel : couleur d'enduit, menuiseries, végétalisation
- ▶ Carte thermique superposée : zones colorées de rouge (pertes thermiques) à vert (zones performantes)
- ▶ Métriques affichées en overlay : gain thermique estimé en % par zone
- ▶ CTA primaire : « Ce résultat vous convient ? Demander un devis »
- ▶ CTA secondaire : « Partager mon projet »

8.4 Rapport téléchargeable

- ▶ PDF auto-généré avec : visuels 3D avant/après + métriques de performance + estimation des travaux
- ▶ Format professionnel avec en-tête EcoTech — directement présentable en CODIR pour les B2B
- ▶ QR code vers la version interactive en ligne
- ▶ Mention de l'organisme certificateur partenaire ayant validé la méthode de simulation

9. Composants UI bibliothèque de design

9.1 Boutons

Variante	Usage	Spécifications visuelles
Primaire	CTA principal — un seul par écran	Fond #52B788 / texte blanc / radius 8px / padding 14px 28px / hover : élévation 2px
Secondaire	Action secondaire	Bordure 2px #52B788 / texte #52B788 / fond transparent / hover : fond #F0FAF4
Ghost	Action tertiaire ou navigation	Texte #2D6A4F / fond transparent / hover : soulignement
Danger	Suppression ou annulation irréversible	Fond #E63946 / texte blanc / même gabarit que primaire
Désactivé	Action non disponible	Fond #CCCCCC / texte #888888 / curseur not-allowed / opacity 0.6

9.2 Cards

- ▶ Card chantier : image 16/9 en haut + contenu en bas + badge certification + deux CTAs
- ▶ Card statistique : icône 32px + valeur numérique large + label + variation optionnelle (flèche + %)
- ▶ Card étape chantier : numéro + titre + badge statut + contenu + zone actions
- ▶ Card partenaire : logo centré + nom + rôle court + lien officiel
- ▶ Card résultat simulateur : icône + valeur principale + unité + description courte

9.3 Formulaires

- ▶ Labels toujours visibles au-dessus des champs — jamais de placeholder seul
- ▶ État par défaut : bordure 1px #DDDDDD / fond blanc / radius 8px / hauteur 48px
- ▶ État focus : bordure 2px #52B788 + halo 0 0 0 3px rgba(82,183,136,0.2)
- ▶ État erreur : bordure 2px #E63946 + message d'erreur rouge sous le champ
- ▶ État succès : bordure 2px #52B788 + icône checkmark verte à droite
- ▶ Slider : poignée ronde 24px fond accent + track colorée à gauche de la poignée

9.4 Badges et statuts

Badge	Fond	Texte	Usage
Validé	#D8F3DC	#1A3C2E	Étape complétée, avis vérifié, certification
En cours	#FFF3CD	#856404	Travaux en cours, traitement en attente

Certifié RGE	#E8F4FD	#1565C0	Certification partenaire officielle
Nouveau	#FFE5E5	#C62828	Nouveau contenu ou nouvelle fonctionnalité
Points gagnés	#F0FAF4	#2D6A4F	Notification de gain dans le programme fidélité

9.5 États vides et de chargement

- Loading : skeleton screens — rectangles gris animés (shimmer) à la place du contenu
- État vide : illustration flat + message explicatif + CTA contextuel (ex : « Aucun chantier trouvé, modifier les filtres »)
- Erreur réseau : message clair + bouton « Réessayer » + lien vers le support

10. Parcours utilisateurs

10.1 Parcours complet B2C — Du prospect à l'ambassadeur

Étape	Page / Écran	Action utilisateur	Résultat attendu
1 — Découverte	Landing page	Arrive via publicité ou recherche Google	Comprend la valeur en moins de 10 secondes
2 — Confiance	Hub de preuves	Consulte des chantiers similaires au sien	Confiance établie — prêt à aller plus loin
3 — Engagement	Simulateur étapes 1 à 4	Renseigné son logement et ses travaux cibles	Reçoit une estimation personnalisée
4 — Contact	Page résultats simulateur	Clique sur « Être contacté par un expert »	Lead qualifié transmis aux commerciaux EcoTech
5 — Signature	Hors plateforme (RDV, email)	Échange avec le commercial, accepte le devis	Dossier créé dans l'espace client

6 — Suivi	Espace client — suivi chantier	Suit l'avancement en temps réel	Satisfaction, réassurance, engagement
7 — Fidélisation	Score carbone + programme points	Accumule des points, partagé son score	Réachat et parrainage de proches

10.2 Parcours complet B2B Décision collective

Étape	Page / Écran	Action	Livrable
1 — Exploration	Page entreprise dédiée	Accéder au parcours B2B	Comprend le ROI et les avantages réglementaires
2 — Simulation	Simulateur version B2B	Renseigné son parc immobilier	Projection économies + réduction bilan carbone
3 — Validation	Page résultats + PDF	Téléchargez le rapport personnalisé	Document présentable en réunion CODIR
4 — Référence	Hub preuves — filtre B2B	Consulte des entreprises similaires	Réassurance par les pairs et les certifications
5 — Contact	Formulaire B2B	Demande une étude approfondie	Rendez-vous avec un expert EcoTech
6 — Reporting	Espace client B2B	Accède aux données de son parc	Rapport RSE simplifié généré annuellement

11. Architecture technique

11.1 Stack technique recommandée

Couche	Technologie	Version	Justification
Front-end	React + Next.js	18 / 14	SEO (SSR/SSG), performance, routing
Styling	Tailwind CSS	3.x	Design system cohérent, responsive natif, maintenabilité
Animations	Framer Motion	11.x	Micro-interactions fluides, transitions de page
Rendu 3D	Three.js + React Three Fiber	Stable	WebGL navigateur sans installation client

Back-end / API	Node.js + Express	20 LTS	API REST, gestion webhooks partenaires
Base de données	PostgreSQL	16	Données relationnelles, conformité RGPD, performances
Moteur IA simulateur	Python + scikit-learn	Stable	ML entraîné sur données réelles de consommation
Authentification	NextAuth.js	5.x	JWT, OAuth2, sessions sécurisées
Hébergement	OVHcloud / Scaleway France	—	Souveraineté des données, conformité RGPD, latence UE
CDN	Cloudflare	—	Performance mondiale, protection DDoS, cache images

11.2 Intégrations externes

- ▶ API ADEME : données de consommation énergétique nationale — mise à jour mensuelle
- ▶ API Service-Public : barèmes MaPrimeRénov et CEE — mise à jour à chaque évolution réglementaire
- ▶ CRM EcoTech (Salesforce ou HubSpot) : transmission automatique des leads simulateur
- ▶ Vimeo : hébergement et lecture des vidéos témoignages sans tracking publicitaire
- ▶ Stripe : gestion des transactions si conversion de points en bons d'achat

11.3 Sécurité

- ▶ Chiffrement en transit : TLS 1.3 obligatoire sur toutes les routes
- ▶ Chiffrement au repos : données personnelles chiffrées en base (AES-256)
- ▶ Authentification forte : 2FA disponible pour les comptes clients
- ▶ Audit de sécurité (pentest) avant chaque lancement de phase
- ▶ Gestion des secrets : variables d'environnement — aucune clé API dans le code source

12. Exigences non fonctionnelles

12.1 Performance

Métrique	Exigence	Outil de mesure
Score Lighthouse global	≥ 90 sur les 4 critères	Google Lighthouse / PageSpeed Insights
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2,5 secondes	Core Web Vitals
FID (First Input Delay)	< 100 ms	Core Web Vitals
CLS (Cumulative Layout Shift)	< 0,1	Core Web Vitals
Taille des bundles JS	< 200 Ko par route	Webpack Bundle Analyzer
Disponibilité (uptime)	≥ 99,5%	Monitoring continu (UptimeRobot)

12.2 Accessibilité

- ▶ Conformité WCAG 2.1 niveau AA — obligatoire sur toutes les pages
- ▶ Ratio de contraste texte / fond : minimum 4,5:1 pour le texte normal, 3:1 pour les grands titres
- ▶ Navigation clavier complète — indicateur de focus visible sur tous les éléments interactifs
- ▶ Textes alternatifs descriptifs sur toutes les images et icônes
- ▶ Sous-titres obligatoires sur toutes les vidéos
- ▶ Version simplifiée disponible : taille de police plus grande, mise en page épurée

12.3 Conformité RGPD

- ▶ Bannière de consentement cookies : refus aussi simple et accessible que l'acceptation
- ▶ Politique de confidentialité accessible depuis chaque page
- ▶ Aucun transfert de données personnelles hors de l'Union Européenne
- ▶ Droit d'accès, de modification et d'effacement accessibles directement depuis le profil utilisateur
- ▶ Durée de conservation des données : 3 ans après la fin de la relation commerciale
- ▶ Registre des traitements tenu à jour — DPO désigné

12.4 Compatibilité

Environnement	Exigence minimale
Navigateurs desktop	Chrome 110+, Firefox 115+, Safari 16+, Edge 110+
Navigateurs mobile	Safari iOS 16+, Chrome Android 110+

Résolutions desktop	1280px minimum — optimisé pour 1440px et 1920px
Résolutions mobile	375px minimum (iPhone SE) — optimisé pour 390px et 428px
Module 3D (M5)	Navigateurs avec support WebGL 2.0 — dégradé gracieux si non supporté

13. Glossaire

Terme	Définition
ClearRéno	Nom de la plateforme digitale développée pour EcoTech Solutions
Hub de preuves	Module 1 — page centralisant les résultats vérifiés des chantiers réalisés
Simulateur IA	Module 2 — outil d'estimation personnalisée des économies et du ROI travaux
Jumeau numérique	Module 5 — modélisation 3D du logement avec les travaux simulés appliqués
Score carbone	Indicateur personnel de la réduction d'émissions CO2 générée par les travaux
Lead qualifié	Prospect ayant réalisé une simulation complète — identifié et déjà convaincu
DPE	Diagnostic de Performance Énergétique — classement de A (excellent) à G (très énergivore)
MaPrimeRénov	Aide financière de l'État française pour les travaux de rénovation énergétique
CEE	Certificats d'Économies d'Énergie — dispositif d'aide financé par les fournisseurs d'énergie
RGE	Reconnu Garant de l'Environnement — certification obligatoire pour bénéficier des aides
WCAG 2.1	Web Content Accessibility Guidelines — norme internationale d'accessibilité numérique
LCP	Largest Contentful Paint — métrique de performance mesurant le temps d'affichage du contenu principal

SSR	Server-Side Rendering — rendu côté serveur pour améliorer le SEO et les performances initiales
B2C	Business to Consumer — transactions et communications à destination des particuliers
B2B	Business to Business — transactions et communications à destination des entreprises